

Corrigé — Exercice 17

Probabilités et variables aléatoires

1) a) Fonction de répartition de X .

Méthode : Pour une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$, la densité est $f(t) = \lambda e^{-\lambda t}$ sur $[0, +\infty[$.

$$F(t) = 1 - e^{-\lambda t} \quad (t \geq 0), \quad F(t) = 0 \quad (t < 0)$$

1) b) Montrer que $p(X > t) = e^{-\lambda t}$.

Méthode : $p(X > t) = 1 - p(X \leq t) = 1 - F(t)$.

$$1 - (1 - e^{-\lambda t}).$$

$$p(X > t) = e^{-\lambda t}$$

2) a) Valeur exacte de λ .

L'énoncé donne $p(X > 600) = 0,3$, soit $e^{-600\lambda} = 0,3$.

En composant par $\ln$: $-600\lambda = \ln(0,3)$.

$$\lambda = -\frac{\ln(0,3)}{600} = \frac{\ln(\frac{10}{3})}{600}$$

2) b) Valeur approchée de λ .

$$\ln(0,3) \simeq -1,203973, \text{ donc } \lambda \simeq \frac{1,203973}{600}.$$

$$\lambda \simeq 0,0020066$$

2) c) Durée de vie moyenne d'une courroie.

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} = \frac{600}{-\ln(0,3)}.$$

$$E(X) \simeq 498,35 \text{ heures}$$

$\Rightarrow$ La durée moyenne est inférieure à 600 heures, ce qui est cohérent : seules 30 % des courroies dépassent ce seuil.

3) a) Calcul de $p(X > 1200)$.

$$p(X > 1200) = e^{-1200\lambda}.$$

$$e^{-1200\lambda} = (e^{-600\lambda})^2 = (0,3)^2.$$

$$p(X > 1200) = 0,09$$

3) b) Montrer que $p(X > 1200) = [p(X > 600)]^2$.

$$1200 = 2 \times 600, \text{ donc } e^{-1200\lambda} = (e^{-600\lambda})^2.$$

$$p(X > 1200) = [p(X > 600)]^2$$

3) c) Interprétation par l'absence de mémoire.

⇒ Dépasser 1200 heures, c'est dépasser 600 heures, puis 600 heures de plus. Or, par absence de mémoire, la seconde étape a la même probabilité que la première pour une courroie neuve. Les deux étapes se comportent donc comme indépendantes, d'où le produit $0,3 \times 0,3$.

4) a) Probabilité de casser avant le remplacement.

La courroie casse avant T heures si $X \leq T$.

$$p(X \leq T) = 1 - e^{-\lambda T}$$

4) b) Valeur de T telle que cette probabilité vaille 0,1.

$$1 - e^{-\lambda T} = 0,1 \iff e^{-\lambda T} = 0,9$$

$$-\lambda T = \ln(0,9), \text{ donc } T = \frac{-\ln(0,9)}{\lambda} \simeq \frac{0,105361}{0,0020066}.$$

$$T \simeq 52,51 \text{ heures}$$

4) c) Commentaire au regard de la durée de vie moyenne.

⇒ Il faut remplacer les courroies toutes les 52 heures environ pour qu'une seule sur dix casse avant son remplacement, alors que la durée de vie moyenne dépasse 498 heures. Le contraste s'explique : la loi exponentielle produit beaucoup de défaillances très précoces, et la moyenne est tirée vers le haut par quelques courroies qui durent très longtemps. Viser un risque faible impose donc une cadence de remplacement dix fois plus serrée que la moyenne ne le laisserait croire.